# CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
## CLASSE : CINQUIÈME

## CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 8
## CARRÉ : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

**Définition.** Un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits.
**Propriétés.** C'est à la fois un rectangle et un losange : ses diagonales se coupent en leur milieu, ont la même longueur et sont perpendiculaires. Il a quatre axes de symétrie.

### Correction de l'exercice 1 : Définition

**1)** Quadrilatère ayant quatre côtés égaux et quatre angles droits.

**2)** Il a quatre angles droits : c'est un **rectangle**. Il a quatre côtés égaux : c'est un **losange**.

### Correction de l'exercice 2 : Propriétés

a) ont la même longueur ; sont droits b) en leur milieu ; la même longueur ; perpendiculaires c) quatre : les deux diagonales et les deux médiatrices des côtés d) bissectrices.

### Correction de l'exercice 3 : Tableau des propriétés

| Propriété | Parallélogramme | Rectangle | Losange | Carré |
|---|---|---|---|---|
| Côtés opposés parallèles | oui | oui | oui | oui |
| Quatre côtés égaux | non | non | oui | oui |
| Quatre angles droits | non | oui | non | oui |
| Diagonales de même milieu | oui | oui | oui | oui |
| Diagonales de même longueur | non | oui | non | oui |
| Diagonales perpendiculaires | non | non | oui | oui |
| Nombre d'axes de symétrie | 0 | 2 | 2 | 4 |

### Correction de l'exercice 4 : Calculs

$BC = \boxed{5 \text{ cm}}$ ; $BD = AC \approx \boxed{7{,}1 \text{ cm}}$ ; $OA \approx \boxed{3{,}55 \text{ cm}}$.
$\widehat{AOB} = \boxed{90^\circ}$ (diagonales perpendiculaires) ; $\widehat{OAB} = \boxed{45^\circ}$ (la diagonale est bissectrice de l'angle droit) ; $\widehat{ABC} = \boxed{90^\circ}$.
Périmètre : $\boxed{20 \text{ cm}}$.

### Correction de l'exercice 5 : Construire un carré 1

On trace $[EF]$ de 4,5 cm, les perpendiculaires à $(EF)$ en $E$ et $F$ ; on place $H$ et $G$ à 4,5 cm du même côté ; on trace $[HG]$.

**Correction de l'exercice 6 :** **Construire un carré 2**

On trace $[KM]$ de 7 cm et sa médiatrice ; on place $L$ et $N$ sur la médiatrice à 3,5 cm du milieu O, de part et d'autre. Diagonales de même milieu, de même longueur et perpendiculaires : c'est un carré.

**Correction de l'exercice 7 :** **Construire un carré inscrit**

On trace deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$. Les diagonales de $ABCD$ ont le même milieu O, la même longueur (6 cm) et sont perpendiculaires : $ABCD$ est un **carré**.

**Correction de l'exercice 8 :** **Triangles dans un carré**

$ABC$ : $BA = BC$ et $\widehat{B} = 90°$ : **rectangle isocèle en** $B$, angles 90°, 45°, 45°.
$AOB$ : $OA = OB$ et $\widehat{AOB} = 90°$ : **rectangle isocèle en O**, angles 90°, 45°, 45°.
$ABD$ : $AB = AD$ et $\widehat{A} = 90°$ : **rectangle isocèle en** $A$, angles 90°, 45°, 45°.

**Correction de l'exercice 9 :** **Les axes de symétrie**

Deux axes sont les **médiatrices** des côtés opposés ; les deux autres sont les **diagonales**, qui sont aussi les **bissectrices** des angles du carré.

**Correction de l'exercice 10 :** **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux**. 3) **Vrai**. 4) **Vrai**. 5) **Faux** : quatre.

LN_EDUCATION